

NAVODILA

- **Ne odpirajte te pole**, dokler ne dobite dovoljenja.
 - **Preden začnete reševati:**
 - Na vidno mesto položite osebni dokument s sliko in študentsko izkaznico.
 - Preverite, da imate mobilni telefon izklopljen in spravljen v torbi. Če uporabljate podatke, naj bo telefon nastavljen na tiho.
 - Če rešujete na šolskem računalniku in ste si pripravili datotek: prekopirajte jih na računalnik.
 - V brskalniku odprite spletno učilnico, kjer boste dobili datoteke z nalogami.
 - Izpit traja **120 minut**. Ko končate z reševanjem, boste imeli še čas za oddajo. Doseči je možno **100 točk**.
 - Na spletu smete dostopati do dokumentacije za $\text{\LaTeX}$, Mathematico, HTML in CSS ter do spletne učilnice. Ostala uporaba spleta, elektronske pošte ipd., je strogo prepovedana.
 - Svoje delo **sproti shranjujte**, da ga ne zgubite.
 - Če kaj potrebujete, prosite demonstratorje ali asistente, ne sosedov.
 - **Med izpitom ne zapuščajte svojega mesta** brez dovoljenja.
 - Možnost reševanja izpita vam bo odvzeta **brez nadaljnjih opozoril**, če:
 - komunicirate s komerkoli, razen z demonstratorjem ali asistentom,
 - komu podate kak predmet ali list papirja,
 - na kak drug način prepisujete ali pomagate komu prepisovati,
- Najmilejša kazen za prepisovanje je 0 točk za celotni izpit in obravnava pred disciplinsko komisijo.
- **Ob koncu izpita:**
 - Datoteke z rešitvami stisnite v arhiv z imenom **PriimekIme.zip**, brez šumnikov, in ga oddajte na spletni učilnici.
 - **Ne vstajajte**, ampak počakajte, da demonstrator ali asistent to dovoli vsem naenkrat.

1. naloga (20 točk)

Dopolnite datoteki `dokument.html` in `oblikovanje.css` po spodnjih navodilih. Vsaka od podnalog je vredna **4 točke**.

1. V glavi dokumenta določite naslov dokumenta, ki naj bo enak, kot glavni naslov v vsebini, in vključite datoteko z oblikovanjem `oblikovanje.css`.
2. V prvem odstavku naredite povezavo na oba vira (naslova povezav sta v komentarju). Popravite dokument tako, da bodo slike vstavljene
3. V razdelku »Kaj srečate v Minecraft-u?« naredite seznam definicij (angl. *description list*) s petimi elementi in njihovimi opisi.
4. Popravite in dokončajte tabelo v razdelku »Novosti v verziji 1.17«. Tabela naj ima štiri stolpce, glavo in štiri vrstice s podatki.
5. V datoteki `oblikovanje.css` dodajte izbiralec za terme, ki naj določi pisavo na krepko. Izbiralec za razred `slika` dopolnite tako, da bo širina elementa 400px. Izbiralec za sode vrstice tabele dopolnite tako, da bodo celice v njih imele barvo ozadja `rgba(225, 127, 74, 0.1)`.

2. naloga (36 točk)

Sestavite datoteko `dokument.tex`, da boste dobili datoteko, ki bo čim bolj podobna priloženi (`resitev.pdf`). $\text{\LaTeX}$ uporabljajte tako, da uporabljate okolja in ukaze primerne namenu. Vsaka od podnalog je vredna **6 točk**.

1. Pripravite glavo dokumenta z naslovom, avtorjem, datumom in povzetkom.
2. V definiciji na ustreznem mestu dodajte sklic na literaturo. Ustrezen ključ poiščite v priloženi BibTeX datoteki `viri.bib`. Datoteko uporabite še, da na koncu dokumenta izdelate seznam literature. Uporabite stil `plain`.
3. Definirajte in uporabite novo AMS okolje definicija s slogom `definition`.
4. Definirajte ukaz `\parc`, ki naj sprejme argumenta (npr. u ter v) in izpiše $\frac{\partial u}{\partial v}$. Povsod v dokumentu zamenjajte `dd` z uporabo ukaza `\parc`.
5. Do konca oblikujte enačbo na drugi strani: uporabite okolje `array`. Enačbi dodajte oznako `eq:bs` in se nanjo skličite v besedilu, ki ji sledi (nadomestite ??).
6. V komentarju v datoteki `dokument.tex` je pripravljen osnutek tabele. Tabelo dokončajte, ji dodajte oznako `tabela:napake` in se nanjo skličite v besedilu nad tabelo.

3. naloga (12 točk)

Sestavite datoteko `rezultati.xlsx` po spodnjih navodilih. Svoje delo shranite v `xlsx` datoteko: če shranite samo kot CSV, se bodo izgubile informacije o formulah. **Tabel ni treba oblikovati.** Vsaka od podnalog je vredna **3 točke**.

1. Uvozite podatke iz datoteke `vhodni-podatki.csv`, shranjene v UTF8 kodiranju in tabelo po abecedi uredite po priimkih (in imenih, kjer ima več oseb isti priimek).
2. Dodajte stolpec »Skupno« in v njem izračunajte vsoto točk pri vseh štirih nalogah. Na stolpcu uporabite pogojno barvanje, da bodo točke, večje ali enake 90, obarvana zeleno, manjše od 50 pa rdeče. (Uporabite lahko privzeta sloga v Excelu).
3. Dodajte stolpec »Ocena«, v katerem po standardnem kriteriju ($\geq 90\% = 10, \dots, \geq 50\% = 6, < 50\% = 5$) izračunate oceno. Pri tem si lahko pomagata s funkcijo `IFS`.
4. Ustvarite vrtilno tabelo, ki bo izpisala število študentov, ki so na danem programu (po stolpcih) dosegli dano oceno (po vrsticah).

4. naloga (32 točk)

Rešite naloge v priloženem Mathematica zvezku, v katerem so tudi bolj podrobna navodila.